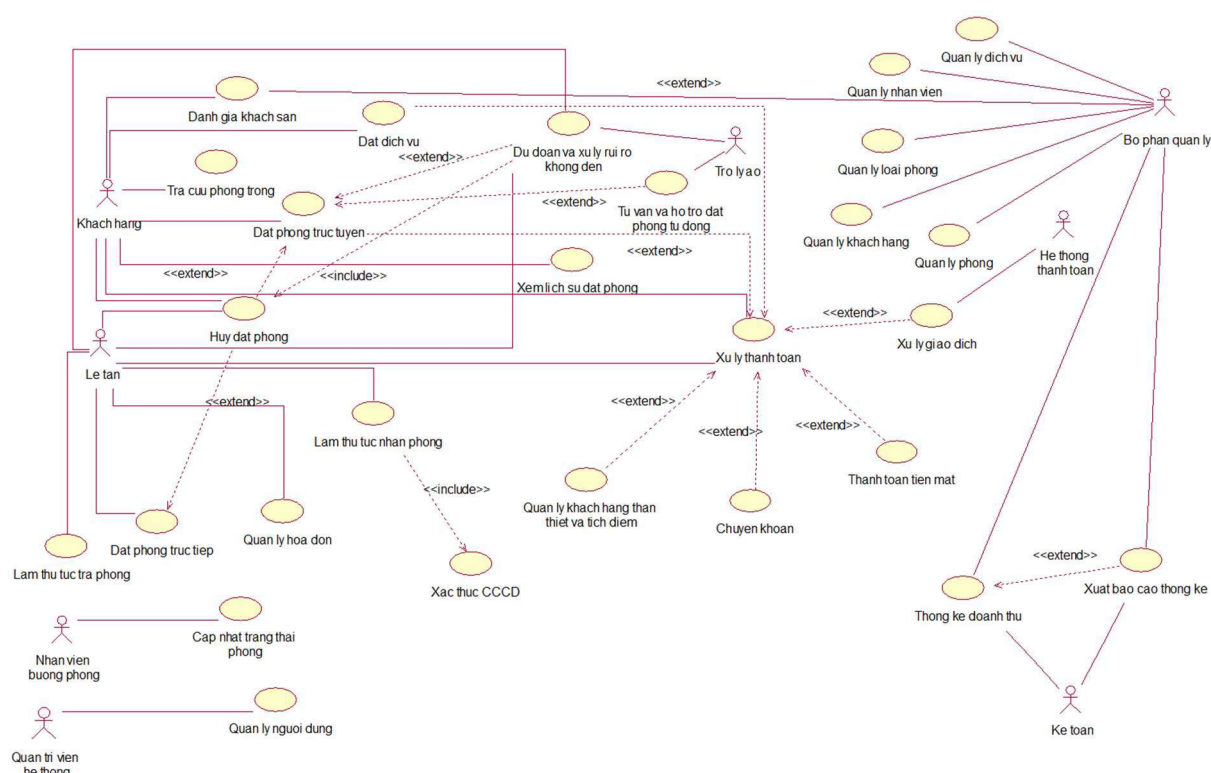


2.3.1. Sơ đồ Use case hệ thống



2.3.2. Đặc tả Use case hệ thống

Bảng 2.1: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Tra cứu phòng trống”

Mã UC	UC01
Tên Use Case	Tra cứu phòng trực trống
Mô tả	Khách hàng tra cứu tình trạng phòng theo thời gian và loại phòng để chuẩn bị đặt chỗ.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	- Khách hàng nhập bộ lọc: Ngày Check-in, Ngày Check-out, Số lượng người lớn/trẻ em. - Khách hàng bấm “Tìm kiếm”.

	3. Hệ thống quét cơ sở dữ liệu, loại trừ các phòng đã được đặt/đang bảo trì trong khoảng thời gian trên. 4. Hệ thống trả về danh sách các Loại phòng còn trống, kèm giá tiền và số lượng phòng khả dụng.
Dòng sự kiện phụ	Nếu không còn phòng nào phù hợp, hệ thống hiển thị: “Rất tiếc, khách sạn đã hết phòng trong giai đoạn này”.
Điều kiện tiên quyết	Không yêu cầu đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu của hệ thống không bị thay đổi. Giao diện hiển thị danh sách các loại phòng trống hoặc thông báo hết phòng đến người dùng.

Bảng 2.2: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Đặt phòng trực tuyến”

Mã UC	UC02
Tên Use Case	Đặt phòng trực tuyến
Mô tả	Khách hàng chọn phòng, điền thông tin và thực hiện giữ chỗ qua phần mềm.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Xử lý thanh toán, đổi điểm thanh toán, dự đoán và xử lý rủi ro không đến
Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn Loại phòng và số lượng muốn đặt từ kết quả tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu xác nhận

	thông tin: họ tên, SĐT, email, ghi chú. 3. Khách hàng điền thông tin và chọn phương thức: “Thanh toán đặt cọc trực tuyến” . 4. Khách hàng bấm “Xác nhận đặt phòng và đặt cọc”. 5. Khách hàng quét mã QR xác nhận giao dịch thành công. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu sang “Đã xác nhận cọc”, tự động trừ tồn kho phòng sẵn có và gửi email xác nhận đặt phòng thành công kèm biên lai cọc cho khách hàng.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: nếu khách hàng tick chọn “Sử dụng điểm tích lũy”, hệ thống kích hoạt luồng đổi điểm thanh toán để tính toán trừ trực tiếp số tiền quy đổi vào tổng hóa đơn trước khi khách hàng bấm xác nhận. Tại bước 3, nếu khách chọn “Thanh toán trả trước”, hệ thống kích hoạt luồng thanh toán đặt phòng. Chỉ khi thanh toán thành công mới sinh mã đặt phòng. Tại bước 6: Giao dịch thanh toán cọc thất bại hoặc khách hàng hủy giữa chừng, hệ thống giữ đơn ở trạng thái chờ trong 15 phút trước khi tự động hủy phiếu và giải phóng phòng giữ chỗ. Nếu cùng lúc có người khác đặt hết phòng cuối cùng, hệ thống báo lỗi “Phòng đã

	được đặt, vui lòng chọn phòng khác”.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã chọn khoảng thời gian hợp lệ.
Hậu điều kiện	Phiếu đặt phòng mới được tạo lập trong cơ sở dữ liệu. Tồn kho phòng bị hệ thống tự động trừ đi tương ứng.

Bảng 2.3: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Hủy đặt phòng”

Mã UC	UC03
Tên Use Case	Hủy đặt phòng
Mô tả	Khách hàng yêu cầu hủy lịch đặt phòng, hệ thống xử lý hoàn lại phòng trống và tính phí phạt.
Tác nhân	Khách hàng, lễ tân
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Tác nhân vào lịch sử giao dịch, chọn phiếu đặt phòng muốn hủy và bấm “Hủy phòng”. 2. Hệ thống kiểm tra chính sách hủy. 3. Hệ thống hiển thị cảnh báo về phí phạt hủy. 4. Tác nhân bấm xác nhận Hủy. 5. Hệ thống đổi trạng thái phiếu thành “Đã hủy” và nhả lại phòng trống vào kho để bán tiếp.
Dòng sự kiện phụ	Nếu phiếu đặt phòng có tình trạng “Đã

	nhận phòng” hoặc “Không đến”, nút Hủy phòng sẽ bị vô hiệu hóa
Điều kiện tiên quyết	Phiếu đặt phòng đang ở trạng thái “Chờ nhận phòng”
Hậu điều kiện	Trạng thái của phiếu đặt phòng trong cơ sở dữ liệu được chuyển thành “Đã hủy”. Phòng được giải phóng và hoàn lại vào kho dữ liệu phòng trống để tiếp tục bán.

Bảng 2.4: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Xử lý thanh toán”

Mã UC	UC04
Tên Use Case	Xử lý thanh toán
Mô tả	Hỗ trợ Lễ tân thu tiền khách hàng thông qua hình thức tạo mã QR động tích hợp sẵn số tiền và nội dung chuyển khoản.
Tác nhân	Lễ tân, khách hàng
Use case liên quan	Xử lý giao dịch, quản lý khách hàng thân thiết
Dòng sự kiện chính	1. Lễ tân chọn phương thức “Chuyển khoản QR” tại màn hình thanh toán. 2. Hệ thống gọi API Cổng thanh toán để tạo mã VietQR động chứa chính xác Số tiền và Mã hóa đơn. 3. Màn hình phụ hiển thị mã QR. 4. Khách hàng dùng ứng dụng quét ngân hàng và thanh toán.

	5. Hệ thống thực hiện xử lý giao dịch. 6. Hệ thống nhận phản hồi thành công, tự động in biên lai và hoàn tất hóa đơn.
Dòng sự kiện phụ	Tại Bước 1, khách hàng có thể yêu cầu dùng điểm tích lũy. Hệ thống sẽ trừ điểm trước khi tạo mã QR. Nếu sau 5 phút không nhận được tiền, mã QR hết hạn. Lễ tân có thể bấm “Tạo lại mã QR” hoặc chuyển sang thu tiền mặt.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống kết nối Internet ổn định với cổng thanh toán.
Hậu điều kiện	Trạng thái của phiếu đặt phòng hay hóa đơn tương ứng được cập nhật thành “Đã thanh toán”. Lịch sử giao dịch được lưu lại trên hệ thống. Số điểm tích lũy của khách hàng bị trừ đi nếu có thao tác sử dụng điểm. Hóa đơn giữ nguyên trạng thái “Chờ thanh toán”, không có dòng tiền hay sự thay đổi điểm số nào được ghi nhận.

Bảng 2.5: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Làm thủ tục nhận phòng”

Mã UC	UC05
Tên Use Case	Làm thủ tục nhận phòng
Mô tả	Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin, thực hiện xác thực căn cước công dân đối với khách mang quốc tịch Việt Nam hoặc kiểm tra giấy tờ tùy thân tương đương với

	khách nước ngoài, gán phòng và xác nhận cho khách hàng nhận phòng trên hệ thống.
Tác nhân	Lễ tân
Use case liên quan	Xác thực CCCD, cập nhật trạng thái phòng
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập vào giao diện “Xử lý nhận phòng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu nhận phòng gồm: mã phiếu đặt, Khách hàng, Quốc tịch, Loại phòng, Ngày nhận/trả. 3. Nhân viên chọn yêu cầu nhận phòng của khách. Hệ thống kiểm tra thông tin quốc tịch của khách: • Nếu khách có quốc tịch Việt Nam: Hệ thống kích hoạt xác thực CCCD để quét ảnh CCCD, tự động bóc tách thông tin lưu trữ. • Lễ tân kiểm tra và xác nhận thông tin định danh khớp với hồ sơ. 4. Nhân viên kiểm tra cột “Số phòng phân bổ”. Nếu phòng đã được gán (hiển thị nhãn xanh, VD: “Phòng 301”), tiếp tục bước 5. 5. Nhân viên nhấn nút “Duyệt nhận phòng” tương ứng với hóa đơn của khách. 6. Hệ thống lưu lại trạng thái đã nhận

	phòng, cập nhật lại tình trạng phòng thực tế và làm mới danh sách.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: Nếu là khách nước ngoài, hệ thống bỏ qua xác thực CCCD, lễ tân chọn kiểm tra hộ chiếu và nhập số hộ chiếu thủ công vào biểu mẫu. Nếu ảnh CCCD bị mờ hoặc hệ thống không OCR không đọc được, lễ tân chuyển sang nhập thông tin thủ công. Tại bước 4 : Nếu cột “Số phòng phân bổ” báo nhãn vàng “Chưa xếp phòng”, nhân viên bắt buộc phải nháp vào danh sách thả xuống “-- Gán số phòng --” để chọn một phòng trống phù hợp cho khách trước khi có thể thực hiện bấm “Duyệt nhận phòng”. Tại bước 6: Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình duyệt (ví dụ: phòng vừa bị gán cho khách khác, lỗi kết nối mạng), hệ thống không chuyển trạng thái mà hiển thị dải thông báo lỗi màu đỏ (Ví dụ: “Có lỗi xảy ra khi Check-in”) ở đầu trang. Nhân viên cần kiểm tra lại thao tác hoặc báo cáo lỗi.
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập vào hệ thống quản lý của khách sạn. Hệ thống đã có sẵn dữ liệu hóa đơn đặt phòng của khách.
Hậu điều kiện	Trạng thái phiếu đặt phòng được cập nhật thành “Đã nhận phòng”. Dữ liệu định danh CCCD cho khách Việt Nam hoặc hộ

	chiều cho khách quốc tế được lưu trữ hoàn tất.
--	--

Bảng 2.6: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Làm thủ tục trả phòng”

Mã UC	UC06
Tên Use Case	Trả phòng
Mô tả	Cho phép Lễ tân thực hiện thủ tục trả phòng và hoàn tất quá trình lưu trú của khách hàng.
Tác nhân	Lễ tân
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Lễ tân tìm kiếm thông tin lưu trú của khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin phòng và thời gian lưu trú. 3. Lễ tân kiểm tra tình trạng phòng và các khoản phát sinh của khách hàng. 4. Hệ thống tính tổng chi phí cần thanh toán. 5. Lễ tân xác nhận thông tin trả phòng. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái lưu trú thành “Đã trả phòng”. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng sau khi khách trả phòng. 8. Hệ thống hoàn tất thủ tục trả phòng.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3, nếu khách hàng có sử dụng

	dịch vụ phát sinh, hệ thống bổ sung các khoản phí tương ứng vào tổng chi phí. Tại bước 4, nếu khách hàng còn khoản tiền chưa thanh toán, hệ thống thông báo số tiền cần thanh toán trước khi hoàn tất trả phòng. Tại bước 5, nếu thông tin trả phòng chưa hợp lệ, hệ thống yêu cầu Lễ tân kiểm tra và xác nhận lại. Nếu phòng có sự cố hoặc hư hỏng được phát hiện, Lễ tân ghi nhận thông tin để xử lý theo quy định.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã thực hiện Check-in và đang trong thời gian lưu trú tại khách sạn.
Hậu điều kiện	Hệ thống chặn thao tác trả phòng. Khách hàng vẫn ở trạng thái “Đang lưu trú” và phòng vẫn ở trạng thái “Đang sử dụng”.

Bảng 2.7: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Đánh giá khách sạn”

Mã UC	UC07
Tên Use Case	Đánh giá khách sạn
Mô tả	Cho phép khách hàng đánh giá trải nghiệm và chất lượng dịch vụ sau khi sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn chức năng “Đánh giá

	khách sạn”. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá. - Khách hàng chọn mức điểm và nhập nội dung nhận xét. - Khách hàng bấm “Gửi đánh giá”. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đánh giá. - Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống thông báo “Đánh giá thành công”.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3, nếu khách hàng không nhập nội dung nhận xét, hệ thống vẫn cho phép gửi đánh giá nếu mức điểm đã được chọn. Tại bước 5, nếu thông tin đánh giá không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại. Nếu khách hàng đã đánh giá cho lần lưu trú tương ứng, hệ thống thông báo và không cho phép gửi thêm đánh giá. Nếu khách hàng chưa có lịch sử lưu trú, hệ thống không cho phép thực hiện đánh giá.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn và có quyền thực hiện đánh giá.
Hậu điều kiện	Hệ thống được lưu vào cơ sở dữ liệu sau khi đánh giá hoàn tất.

Bảng 2.8: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Cập nhật trạng thái phòng”

Mã UC	UC08
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái phòng
Mô tả	Nhân viên Lễ tân hoặc Buồng phòng cập nhật trạng thái thực tế của phòng (ví dụ: đã dọn dẹp xong, hoặc cần bảo trì) để hệ thống điều phối việc đón khách.
Tác nhân	Lễ tân, nhân viên Buồng phòng
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập vào “Sơ đồ phòng nghỉ trực quan”. 2. Nhấn vào một phòng đang có trạng thái “Chờ dọn dẹp” hoặc cần bảo trì. 3. Hệ thống hiển thị một hộp thoại nhỏ yêu cầu chọn trạng thái mới. 4. Nhân viên chọn trạng thái “Phòng trống” hoặc “Đang bảo trì” và nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu, đổi màu phòng trên sơ đồ sang màu Xanh lá (nếu trống) hoặc Xám (nếu bảo trì).
Dòng sự kiện phụ	Lỗi hệ thống: Nếu mất kết nối mạng khi đang nhấn Lưu, hệ thống báo lỗi “Cập nhật thất bại, vui lòng kiểm tra kết nối” và giữ nguyên trạng thái cũ.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập và phòng mục

	tiêu phải đang tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống cần phải đảm bảo trả về “Phòng trống” sau khi dọn dẹp phòng xong

Bảng 2.9: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý nhân viên”

Mã UC	UC09
Tên Use Case	Quản lý nhân viên
Mô tả	Cung cấp các thao tác xem danh sách, thêm mới hồ sơ, cập nhật thông tin và khóa hoặc xóa tài khoản nhân viên trong khách sạn.
Tác nhân	Bộ phận nhân sự
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn chức năng “Quản lý nhân viên” trên thanh điều hướng 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách nhân viên kèm các tùy chọn tìm kiếm và thao tác CRUD. 3. Tùy theo nhu cầu, tác nhân thực hiện một trong các hành động sau: • Thêm: Bấm “Thêm mới”, nhập thông tin vào biểu mẫu và nhấn “Lưu”. • Sửa: Chọn nhân viên cần sửa, cập nhật thông tin và nhấn “Lưu thay đổi”. • Xóa: Chọn nhân viên cần xóa,

	nhấn “Xóa” và xác nhận tại hộp thoại. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới lại danh sách dữ liệu trên màn hình.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: nếu các thuộc tính khi nhập đã tồn tại trên hệ thống, thông báo lỗi trùng lặp và yêu cầu nhập lại. Nếu nhân viên đang phụ trách hóa đơn chưa thanh toán hoặc phiếu đặt phòng đang xử lý, hệ thống từ chối xóa vật lý mà chỉ cho phép khóa tài khoản để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có tài khoản thuộc vai bộ phận nhân sự và đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Dữ liệu nhân viên được tạo mới, cập nhật hoặc thay đổi trạng thái thành công trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.10: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Dự đoán và xử lý rủi ro không đến”

Mã UC	UC10
Tên Use Case	Dự đoán và xử lý rủi ro không đến
Mô tả	Sử dụng trí tuệ nhân tạo để đánh giá xác suất khách hàng không đến nhận phòng dựa trên lịch sử đặt phòng. Tự động hóa

	hủy phòng khi khách không đến, khách hàng đã thanh toán trước hoặc đã đặt cọc sẽ không hoàn trả lại.
Tác nhân	Thị giác máy tính
Use case liên quan	Làm thủ tục nhận phòng, đặt phòng trực tuyến, xử lý đặt phòng tại quầy.
Dòng sự kiện chính	1. Khi đặt phòng thành công đã thu tiền cọc hoặc đã thanh toán trước, hệ thống gửi dữ liệu về trí tuệ nhân tạo phân tích. 2. Dữ liệu phân tích lịch sử lưu trú và trả về kết quả rủi ro ở mức độ “thấp”, “trung bình”, “cao”. 3. Hệ thống áp dụng thời hạn giữ phòng tiêu chuẩn mốc thời gian được đặt là 18:00. 4. Hệ thống đặt lịch trình đếm ngược thời gian. 5. Khách hàng cần phải đến làm thủ tục nhận phòng trước 18:00. 6. Hệ thống tự động hủy đặt phòng sau 18:01 nếu khách không đến.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 2: nếu hệ thống trả về mức độ “Cao” thì bộ đếm ngược thời gian tự động hủy được đặt là 14:00. Tại bước 4: nếu khách hàng liên hệ lễ tân xin nhận phòng trễ sau 14:00 thì lễ tân sẽ bấm hủy bộ đếm ngược thời gian, bỏ qua

	bước 3, 4, 5, 6. Tại bước 6: Hệ thống sẽ kích hoạt trạng thái phòng từ “Đã đặt” sang “Phòng trống”. Tổng số tiền đã thanh toán sẽ không hoàn lại, đồng thời thông báo cho khách hàng về việc hủy phòng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã thanh toán tiền cọc khi đặt phòng.
Hậu điều kiện	– Trạng thái phiếu đặt phòng được chuyển thành “Hủy do khách không đến”. Trạng thái phòng chuyển thành “Phòng trống”. – Số tiền đã thanh toán của khách hàng được trích vào “Doanh thu khác” của khách sạn.

Bảng 2.11: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Tư vấn và hỗ trợ đặt phòng tự động”

Mã UC	UC11
Tên Use Case	Tư vấn và hỗ trợ đặt phòng tự động
Mô tả	Trợ lý trò chuyện sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giải đáp thắc mắc tự động cho khách hàng 24/7, hỗ trợ khách hàng đặt phòng trực tuyến và đặt cọc ngay tại khung chat thông qua mã QR.
Tác nhân	Khách hàng, trợ lý ảo
Use case liên quan	Xử lý thanh toán, đặt phòng trực tuyến

Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng mở khung chat trên Website/Mobile và nhập câu hỏi ví dụ: “Khách sạn có loại phòng nào?”. 2. AI trợ lý tiếp nhận văn bản, phân tích ý định và trích xuất thực thể. 3. Khách hàng nhập thông tin lưu trú vào khung chat. 4. AI tự động sinh ra mã QR cho khách hàng quét thanh toán đặt cọc. 5. Cổng thanh toán trả về phản hồi giao dịch thành công. AI tự động gọi API để lập phiếu đặt phòng. 6. AI gửi tin nhắn xác nhận đặt phòng thành công kèm mã số đặt cho khách hàng.
Dòng sự kiện phụ	Nếu câu hỏi quá phức tạp hoặc khách hàng yêu cầu gặp người thật, trợ lý ảo chuyển tiếp đoạn chat sang màn hình của lễ tân. Ở bước 4 nếu câu hỏi không thuộc danh mục về khách sạn thì trả về câu trả lời “Tôi chưa hiểu câu hỏi của bạn!”.
Điều kiện tiên quyết	Module xử lý ngôn ngữ tự nhiên đang hoạt động.
Hậu điều kiện	– Khách hàng nhận được thông tin cần thiết từ chatbot. – Hệ thống lưu một phiếu đặt mới vào cơ sở dữ liệu với trạng thái

	“Đã thanh toán tiền cọc”. Số lượng phòng trống tương ứng bị trừ đi, hóa đơn được gửi đến khách hàng. – Không có dữ liệu phiếu đặt nào được lưu lại, trạng thái phòng giữ nguyên khi hủy đặt cọc.
--	---

Bảng 2.12: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Xử lý giao dịch”

Mã UC	UC12
Tên Use Case	Xử lý giao dịch
Mô tả	Quản lý toàn bộ quy trình ghi nhận, xử lý dòng tiền của khách sạn. Tích hợp thanh toán bên thứ ba làm trung gian và xử lý thanh toán truyền thống tại quầy. Đảm bảo tính đúng đắn cho các khoản tiền đặt đặt phòng, phí phạt và tiền đặt cọc.
Tác nhân	Khách hàng, lễ tân, công thanh toán
Use case liên quan	Đặt phòng trực tuyến, xử lý đặt phòng tại quầy, tư vấn và đặt phòng tự động, làm thủ tục trả phòng
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ luồng nghiệp vụ. 2. Hệ thống tạo mã giao dịch, gọi API gửi thông tin đơn hàng sang cổng thanh toán. 3. Khách hàng thực hiện thanh toán ở trang thanh toán bảo mật 4. Khách hàng nhập thông tin tài

	khoản để xác nhận thanh toán 5. Hệ thống trừ tiền, gửi tín hiệu xác nhận đã thanh toán 6. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn hay phiếu đặt phòng thành “Đã thanh toán” hoặc “Đã thanh toán tiền cọc”.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 2: nếu lễ tân chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì tiến hành thu tiền thực tế. Lễ tân bấm “xác nhận đã thanh toán”, bỏ qua bước 3, 4, 5. Ở bước 5: nếu thanh toán thất bại, khách hàng có thể bấm “Hủy”, hệ thống ghi nhận thanh toán thất bại, cho phép chọn lại phương thức thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống đang ở trạng thái “Chờ thanh toán” ở phiếu đặt phòng, hóa đơn kèm theo số tiền chính xác cần thu. Chức năng thanh toán và gọi API cổng thanh toán bên thứ 3 cần hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Không có sự thay đổi về tài chính. Bản ghi giao dịch được lưu với trạng thái “Thất bại” để lưu vết hệ thống.

Bảng 2.13: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Xác thực CCCD”

Mã UC	UC13
Tên Use Case	Xác thực căn cước công dân

Mô tả	Trích xuất văn bản và xác thực tính hợp lệ của khuôn mặt trên Căn cước công dân để điền tự động vào form nhận phòng. Chức năng này chỉ áp dụng cho Khách hàng có quốc tịch Việt Nam.
Tác nhân	Lễ tân, thị giác máy tính
Use case liên quan	Nhận phòng.
Dòng sự kiện chính	1. Tại màn hình “Nhận phòng”, Lễ tân chọn Quốc tịch khách hàng là “Việt Nam” và Loại giấy tờ là “CCCD”. 2. Lễ tân đặt thẻ CCCD thiết bị có camera. 3. Hệ thống gửi ảnh tới module Thị giác máy tính . 4. Thị giác máy tính thực hiện OCR để bóc tách các trường thông tin: Số CCCD, Họ tên, Ngày sinh, Quê quán. 5. Thị giác máy tính đối chiếu khuôn mặt trên thẻ với ảnh chụp thực tế của khách tại quầy. 6. Thị giác máy tính trả kết quả dữ liệu JSON về hệ thống lõi. 7. Hệ thống tự động ánh xạ dữ liệu vào biểu mẫu thông tin khách hàng để Lễ tân kiểm tra lần cuối trước khi lưu.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 1: Nếu Lễ tân chọn Quốc tịch khác hoặc Loại giấy tờ là “Passport / Hộ

	chiếu”, hệ thống sẽ vô hiệu hóa nút “Quét ảnh AI”. Lễ tân bắt buộc phải nhập tay thông tin khách hàng từ Passport. Tại bước 4 và 5: Nếu ảnh chụp CCCD bị mờ, lóa sáng, thiếu góc, hoặc nghi ngờ giấy tờ giả mạo, hệ thống báo lỗi đỏ: “Không thể trích xuất dữ liệu, vui lòng chụp lại hoặc nhập thủ công”.
Điều kiện tiên quyết	Loại giấy tờ được chọn phải là Căn cước công dân Việt Nam. Có file ảnh rõ nét của giấy tờ.
Hậu điều kiện	Ở phiếu đặt phòng được

Bảng 2.14: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng quản lý khách hàng thân thiết và tích điểm

Mã UC	UC14
Tên Use Case	Quản lý khách hàng thân thiết và tích điểm
Mô tả	Cho phép khách hàng tra cứu điểm tích lũy, hạng thành viên và ưu đãi hiện có.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Xử lý thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào mục “Khách hàng thân thiết và tích điểm”. 2. Hệ thống kiểm tra vai trò người dùng và hiển thị giao diện tương ứng: • Khách hàng: Hệ thống hiển thị

	tổng điểm tích lũy, hạng thẻ hiện tại: bạc, vàng, kim cương, quyền lợi được hưởng và lịch sử cộng/trừ điểm. Lễ tân: Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng thân thiết, bộ lọc theo hạng thẻ, số điểm và các thao tác xem, điều chỉnh điểm, cập nhật hạng thẻ. 3. Người dùng thực hiện thao tác tra cứu hoặc cập nhật thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thao tác và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống thông báo kết quả thao tác thành công và làm mới giao diện hiển thị.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 4: Nếu lễ điều chỉnh giảm số điểm lớn hơn số điểm khả dụng hiện có của khách hàng, hệ thống cảnh báo lỗi số điểm không hợp lệ và từ chối cập nhật. Tại bước 4: Khi hệ thống thanh toán tự động tích điểm sau khi hoàn tất hóa đơn, nếu đạt ngưỡng thăng hạng, hệ thống tự động cập nhật hạng thẻ mới và gửi thông báo chúc mừng đến tài khoản khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng, lễ tân cần phải đăng nhập
Hậu điều kiện	Thông tin điểm tích lũy và thứ hạng khách hàng được truy xuất chính xác hoặc

	cập nhật mới vào cơ sở dữ liệu.
--	---------------------------------

ảng 2.15: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý người dùng”

Mã UC	UC15
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Mô tả	Cho phép tác nhân xem danh sách, thêm tài khoản mới, phân quyền vai trò, cập nhật thông tin, thay đổi trạng thái khóa/mở khóa hoặc xóa người dùng khỏi hệ thống.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Use case liên quan	Đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Xem danh sách: Tác nhân chọn chức năng “Quản lý Người dùng”. Hệ thống hiển thị bảng danh sách các tài khoản (Tên đăng nhập, Họ và tên, Quốc tịch, Vai trò, Trạng thái, Thao tác). 2. Thêm mới: Tác nhân chọn nút “Thêm Người Dùng”. Hệ thống hiển thị biểu mẫu. Tác nhân nhập các thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ và tên, Vai trò, Số điện thoại, Quốc tịch, Địa chỉ) và nhấn “Thêm mới”. Hệ thống lưu dữ liệu và cập nhật danh sách. 3. Cập nhật: Tác nhân chọn biểu tượng “Hình cây bút” tương ứng với một người dùng. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa dữ liệu hiện tại, tác nhân

	tiến hành chỉnh sửa và lưu lại. 4. Khóa/Mở khóa tài khoản: Tác nhân chọn biểu tượng “Ổ khóa”. Hệ thống tiến hành thay đổi quyền truy cập của người dùng (Trạng thái chuyển đổi qua lại giữa “Hoạt động” và “Bị khóa”). 5. Xóa: Tác nhân chọn biểu tượng “Hình thùng rác”. Hệ thống yêu cầu xác nhận. Tác nhân đồng ý, hệ thống xóa dữ liệu và làm mới danh sách.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 2, nếu tác nhân nhấn nút “Quay lại”, hệ thống sẽ hủy bỏ toàn bộ dữ liệu đang nhập dở và quay trở về màn hình danh sách người dùng. Nếu tác nhân bỏ trống các trường thông tin bắt buộc (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ và tên) hoặc nhập “Tên đăng nhập” đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống chặn luồng xử lý, hiển thị cảnh báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản Quản trị hệ thống.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu người dùng được cập nhật, danh sách người dùng cần được làm mới. Tác nhân hủy thao tác hệ thống từ chối lưu dữ liệu và không có bất kỳ lệnh nào được gửi về.

Bảng 2.16: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý phòng”

Mã UC	UC16
Tên Use Case	Quản lý phòng
Mô tả	Cho phép tác nhân xem danh sách, thêm phòng mới, cập nhật thông tin hoặc xóa phòng khỏi hệ thống khách sạn.
Tác nhân	Quản trị viên
Use case liên quan	Đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Xem danh sách: Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu và hiển thị bảng danh sách phòng (ID, Hình ảnh, Tên phòng, Giá phòng, Trạng thái, Thao tác). 2. Thêm mới: Tác nhân chọn “Thêm Phòng Mới”. Hệ thống hiển thị biểu mẫu. Tác nhân nhập thông tin (Tên phòng, Giá, Hình ảnh, Trạng thái, Loại phòng...) và nhấn “Lưu Lại”. Hệ thống lưu dữ liệu và thông báo thành công. 3. Cập nhật: Tác nhân chọn biểu tượng “Sửa”. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa dữ liệu cũ. Tác nhân chỉnh sửa thông tin và nhấn “Lưu Lại”. Hệ thống cập nhật dữ liệu mới. 4. Xóa: Tác nhân chọn biểu tượng “Xóa”. Hệ thống yêu cầu xác nhận. Tác nhân đồng ý, hệ thống tiến hành xóa và làm mới danh sách.
Dòng sự kiện phụ	Hủy bỏ thao tác: Tác nhân nhấn “Hủy”

	trong quá trình thêm/sửa. Hệ thống đóng biểu mẫu, hủy bỏ toàn bộ dữ liệu đang nhập và không lưu thay đổi. Lỗi nhập liệu: Tác nhân bỏ trống các trường bắt buộc (Tên Phòng, Giá Phòng). Hệ thống chặn luồng lưu dữ liệu, báo lỗi và yêu cầu bổ sung.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống quản trị và được cấp quyền truy cập chức năng Quản lý phòng.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu phòng được cập nhật, danh sách người dùng cần được làm mới. Tác nhân hủy thao tác hệ thống từ chối lưu dữ liệu và không có bất kỳ lệnh nào được gửi về.

Bảng 2.17: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý loại phòng”

Mã UC	UC17
Tên Use Case	Quản lý loại phòng
Mô tả	Quản trị viên thực hiện việc xem danh sách, thêm mới, cập nhật thông tin hoặc xóa các loại danh mục phòng (Phòng Standard, Superior, Deluxe, Suite...) của khách sạn trên hệ thống.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Use case liên quan	Quản lý phòng (Do mỗi phòng vật lý đều phải thuộc một Loại phòng nhất định).

Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào chức năng “Quản lý loại phòng” trên thanh menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các loại phòng hiện có bao gồm: Mã số, Tên loại phòng, Số lượng phòng và cột Thao tác (Sửa, Xóa). 3. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác sau: – Thêm mới: Nhấn nút “Thêm Mới”, điền thông tin vào biểu mẫu và nhấn Lưu. – Sửa: Nhấn biểu tượng “Cây bút” tại một loại phòng, thay đổi thông tin và nhấn Lưu. – Xóa: Nhấn biểu tượng “Thùng rác” tại một loại phòng và nhấn “Đồng ý” trên hộp thoại xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công và tải lại danh sách loại phòng mới nhất.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: Nếu quản trị viên nhấn “Hủy” trên hộp thoại xác nhận xóa, hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên dữ liệu. Quá trình quay trở lại Bước 2. Tại bước 4 : Nếu ở thao tác Thêm/Sửa,

	quản trị viên để trống các trường bắt buộc (VD: Tên loại phòng) hoặc nhập sai định dạng, hệ thống cảnh báo đỏ tại ô nhập liệu và từ chối lưu. Quá trình dừng lại tại Bước 3 chờ người dùng sửa dữ liệu. Tại bước 4 : Nếu quản trị viên xác nhận xóa một Loại phòng đang có phòng vật lý trực thuộc (Ví dụ: Đang chứa Phòng 101, 102), hệ thống sẽ chặn thao tác, hiển thị lỗi “<i>Không thể xóa loại phòng đang được sử dụng</i>” và không thay đổi cơ sở dữ liệu. Quá trình quay trở lại Bước 2.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản được cấp quyền quản lý danh mục.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu loại phòng được cập nhật, danh sách người dùng cần được làm mới. Tác nhân hủy thao tác hệ thống từ chối lưu dữ liệu và không có bất kỳ lệnh nào được gửi về.

Bảng 2.18: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý dịch vụ”

Mã UC	UC18
Tên Use Case	Quản lý Dịch vụ
Mô tả	Cho phép Quản lý hệ thống quản lý các dịch vụ được cung cấp tại khách sạn.
Tác nhân	Quản lý hệ thống

Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý hệ thống chọn chức năng “Quản lý Dịch vụ”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ. 3. Tác nhân chọn chức năng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dịch vụ. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin dịch vụ. 5. Tác nhân nhập hoặc cập nhật tên dịch vụ, mô tả, đơn giá và trạng thái. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách dịch vụ.
Dòng sự kiện phụ	Tại Bước 3, nếu dịch vụ đã được sử dụng trong hóa đơn, hệ thống không cho phép xóa dịch vụ để đảm bảo dữ liệu lịch sử. Tại Bước 5, nếu đơn giá không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại. Nếu tên dịch vụ đã tồn tại, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập tên khác.
Điều kiện tiên quyết	Quản lý hệ thống đã đăng nhập và có quyền quản lý dịch vụ.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu dịch vụ được cập nhật, danh sách người dùng cần được làm mới. Tác nhân hủy thao tác hệ thống từ chối

	lưu dữ liệu và không có bất kỳ lệnh nào được gửi về.
--	--

Bảng 2.19: Bảng đặc tả đặc tả Use case hệ thống “Quản lý hóa đơn”

Mã UC	UC19
Tên Use Case	Quản lý hóa đơn
Mô tả	Cho phép lễ tân quản lý, tra cứu và xem thông tin các hóa đơn phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn.
Tác nhân	Lễ tân
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Lễ tân chọn chức năng “Quản lý Hóa đơn”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn. 3. Lễ tân tìm kiếm hoặc lọc hóa đơn theo mã hóa đơn, thông tin khách hàng hoặc trạng thái thanh toán. 4. Lễ tân chọn một hóa đơn cần xem. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn gồm thông tin khách hàng, tiền phòng, dịch vụ, giảm giá và tổng tiền. 6. Lễ tân kiểm tra thông tin hóa đơn. 7. Hệ thống hiển thị kết quả và trạng thái của hóa đơn.

Dòng sự kiện phụ	Nếu không tìm thấy hóa đơn phù hợp, hệ thống thông báo “Không tìm thấy hóa đơn”. Tại Bước 5, nếu hóa đơn không có dịch vụ phát sinh, hệ thống chỉ hiển thị các khoản tiền phòng và các khoản giảm giá nếu có. Nếu hóa đơn đã hoàn tất thanh toán, hệ thống hiển thị trạng thái “Đã thanh toán”.
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý hóa đơn.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu hóa đơn được cập nhật, danh sách người dùng cần được làm mới. Tác nhân hủy thao tác hệ thống từ chối lưu dữ liệu và không có bất kỳ lệnh nào được gửi về.

Bảng 2.: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Xuất báo cáo thống kê”

Mã UC	UC20
Tên Use Case	Xuất báo cáo thống kê
Mô tả	
Tác nhân	Ban giám đốc, kế toán
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Mở 2.
Dòng sự kiện phụ	

Điều kiện tiên quyết	
Hậu điều kiện	

Bảng 2.20: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Đặt phòng trực tiếp”

Mã UC	UC21
Tên Use Case	Đặt phòng trực tiếp
Mô tả	Lễ tân thực hiện tìm kiếm phòng trống, ghi nhận thông tin khách hàng và tạo phiếu đặt phòng mới khi khách đến trực tiếp quầy lễ tân.
Tác nhân	Lễ tân
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Lễ tân chọn chức năng “Đặt phòng mới” trên giao diện phần mềm. 2. Lễ tân nhập các tiêu chí lưu trú: Ngày Check-in, Ngày Check-out, Loại phòng. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị danh sách các phòng đang trống thỏa mãn điều kiện. 4. Lễ tân chọn một (hoặc nhiều) phòng cụ thể và thêm vào danh sách đặt. 5. Lễ tân nhập thông tin khách hàng đại diện: Họ tên, Số điện thoại, CCCD/Passport. 6. Lễ tân nhấn nút “Xác nhận đặt phòng”.

	7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập. 8. Hệ thống tính toán tổng tiền phòng và hiển thị mức tiền cọc cần thu. 9. Hệ thống thực hiện use case thu tiền cọc. 10. Hệ thống lưu thông tin phiếu đặt phòng vào cơ sở dữ liệu và tự động cập nhật trạng thái của phòng sang “Đã đặt”. 11. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và in phiếu xác nhận.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: Nếu hệ thống không tìm thấy phòng trống nào thỏa mãn các tiêu chí lưu trú (VD: hết loại phòng VIP trong ngày đó), hệ thống hiển thị thông báo “<i>Không có phòng trống phù hợp</i>”. Quá trình dừng lại tại Bước 2 để lễ tân tư vấn khách đổi ngày hoặc đổi loại phòng khác. Tại bước 5: Nếu số điện thoại hoặc CCCD mà lễ tân vừa nhập trùng khớp với hồ sơ khách hàng đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu (khách từng lưu trú), hệ thống tự động điền (auto-fill) các thông tin còn lại như Họ tên, Địa chỉ. Quá trình tiếp tục ở Bước 6. Tại bước 7: Nếu lễ tân chưa chọn phòng nào ở Bước 4, hoặc để trống các trường thông tin bắt buộc của khách hàng ở Bước

	5 (VD: thiếu Số điện thoại), hệ thống sẽ cảnh báo đỏ tại ô tương ứng và từ chối tạo phiếu. Quá trình dừng lại chờ người dùng bổ sung dữ liệu. Tại bước 11: Nếu thời gian Check-in của phiếu đặt phòng trùng với thời điểm hiện tại, hệ thống hiển thị thêm gợi ý “<i>Bạn có muốn nhận phòng ngay không?</i>”. Nếu lễ tân xác nhận, hệ thống tự động chuyển tiếp sang Use Case Nhận phòng. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và in phiếu xác nhận.
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý khách sạn. Hệ thống kết nối ổn định với cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo mới thành công với trạng thái “Đã đặt” hoặc chuyển tiếp sang “Đang lưu trú” nếu lễ tân chọn nhận phòng ngay. Trạng thái các phòng được sang “Đã đặt” để tránh trùng lịch. Tiền đặt cọc được ghi nhận vào hệ thống và phiếu xác nhận đặt phòng được xuất hoàn tất cho khách.

Bảng 2.21: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Xem lịch sử đặt phòng”

Mã UC	UC22
Tên Use Case	Xem lịch sử đặt phòng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem lại danh sách các phiếu đặt phòng đã thực hiện trên hệ

	thống.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn chức năng “Xem lịch sử đặt phòng”. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu phiếu đặt phòng dựa trên mã khách hàng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng, sắp xếp theo thời gian mới nhất. 4. Khách hàng nhấn chọn một phiếu đặt cụ thể. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết: Tên phòng, ngày nhận/trả, tổng tiền, trạng thái.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa có giao dịch nào” kèm nút gợi ý “Đặt phòng ngay”. Tại bước 5: Nếu trạng thái phiếu là “Chờ xác nhận”, hệ thống hiển thị thêm nút “Hủy đặt phòng”.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng cần đăng nhập trước khi xem lịch sử đặt phòng.
Hậu điều kiện	Hệ thống giữ nguyên trạng thái dữ liệu.

Bảng 2.22: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Đặt dịch vụ”

Mã UC	UC23
Tên Use Case	Đặt dịch vụ
Mô tả	Cho phép khách hàng chủ động đặt các dịch vụ tiện ích do khách sạn cung cấp. Hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu, thanh toán, chuyển thông tin đến bộ phận liên quan và tự động cộng dồn chi phí vào tổng hóa đơn của phòng đó, đồng thời hỗ trợ in hóa đơn dịch vụ trên máy in nhiệt 58mm.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Xử lý thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập vào mục “Dịch vụ khách sạn”. 2. Hệ thống rà soát tài khoản và hiển thị danh sách các dịch vụ đang khả dụng. 3. Khách hàng chọn dịch vụ, số lượng, thời gian phục vụ và ghi chú. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tóm tắt đơn dịch vụ và chọn phương thức thanh toán 5. Khách hàng bấm xác nhận thanh toán. 6. Hệ thống sẽ thực thi trên xử lý thanh toán. 7. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống lưu vào bảng chi tiết dịch vụ trong cơ sở dữ liệu .

	8. Hệ thống hiển thị thông báo “Đặt dịch vụ thành công” và chuyển vào các bộ phận liên quan, ứng dụng di động tự động kết xuất layout và truyền lệnh qua bluetooth để in biên lai trên máy in nhiệt 58mm.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 4: nếu khách hàng chọn thanh toán tại quầy thì bỏ qua bước 5, 6 tiến hành thanh toán tiền mặt tại quầy, kết thúc tại bước 7, 8. Tại bước 6: nếu giao dịch thanh toán trực tuyến bị lỗi, hệ thống không tạo đơn và hiện thông báo “Thanh toán thất bại!” chuyển sang phương thức khác.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản trên hệ thống. Tài khoản đang có phiếu đặt phòng được ghi nhận “Đang lưu trú”.
Hậu điều kiện	Bảng chi tiết dịch vụ được ghi “Đã thanh toán” vào cơ sở dữ liệu. Không có dữ liệu hay dịch vụ nào được lưu vào hệ thống khi thanh toán thất bại.

Bảng 2.23: Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Thống kê doanh thu”

Mã UC	UC24
Tên Use Case	Thống kê doanh thu
Mô tả	Cho phép tác nhân xem báo cáo và biểu đồ tổng hợp doanh thu của khách sạn theo

	các khoảng thời gian cố định hoặc một mốc thời gian cụ thể tùy chỉnh.
Tác nhân	Quản trị hệ thống, ban giám đốc
Use case liên quan	Đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Xem mặc định: Tác nhân chọn chức năng “Thống kê doanh thu” trên thanh điều hướng. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị báo cáo doanh thu mặc định của tháng hiện tại. 2. Lọc dữ liệu: Tác nhân sử dụng bộ lọc để chọn khoảng thời gian cần xem. 3. Hiển thị kết quả: Hệ thống tính toán, cập nhật lại dữ liệu và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ trực quan và con số tổng doanh thu.
Dòng sự kiện phụ	Nếu trong khoảng thời gian tác nhân chọn không phát sinh bất kỳ giao dịch thanh toán nào, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu doanh thu trong khoảng thời gian này” và hiển thị biểu đồ trống.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản quản trị hệ thống hoặc ban giám đốc.
Hậu điều kiện	Trạng thái cơ sở dữ liệu không bị thay đổi. Giao diện quản trị hiển thị các số liệu tổng hợp và biểu đồ trực quan chính xác, tương ứng với các tham số bộ lọc thời

	gian mà tác nhân đã chọn.
--	---------------------------

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Thanh toán tiền mặt”

Mã UC	UC25
Tên Use Case	Thanh toán tiền mặt
Mô tả	Hỗ trợ lễ tân thanh toán tiền mặt trực tiếp từ khách hàng để thanh toán đơn đặt phòng, phiếu đặt cọc và các dịch vụ phát sinh.
Tác nhân	Lễ tân
Use case liên quan	Xử lý thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Tại màn hình thanh toán hóa đơn, lễ tân chọn “Thanh toán tiền mặt”. 2. Hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán trong hóa đơn. 3. Lễ tân nhận tiền mặt từ khách và nhập đúng số tiền khách đưa vào cột “Số tiền nhận từ khách” vào biểu mẫu. 4. Hệ thống tự động tính tiền thối lại ở cột “Số tiền dư trả lại cho khách”. 5. Lễ tân bấm nút “Xác nhận đã thanh toán tiền mặt”. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn sang “Đã thanh toán” và phương thức thanh toán “Tiền

	mặt”, tạo biên lai và in hóa đơn giao cho khách.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: Nếu số tiền khách đưa nhỏ hơn tổng số tiền cần thanh toán, hệ thống cảnh báo đỏ "Số tiền chưa đủ" và không cho phép nhấn nút xác nhận. Tại bước 6: Nếu máy biên lai gặp sự cố, hệ thống vẫn hoàn tất lưu trạng thái thanh toán và cho phép lễ tân chọn “In lại hóa đơn” sau.
Điều kiện tiên quyết	Hóa đơn và phiếu đặt phòng đang ở trạng thái “Chưa thanh toán”.
Hậu điều kiện	Phiếu đặt phòng đã cập nhật trạng thái thanh toán và hóa đơn được cập nhật phương thức thanh toán là tiền mặt.

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Thanh toán chuyển khoản”

Mã UC	UC26
Tên Use Case	Thanh toán chuyển khoản
Mô tả	Cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử bằng cách quét mã QR động chứa sẵn thông tin giao dịch hoặc thông qua cổng thanh toán tích hợp.
Tác nhân	Khách hàng, lễ tân, hệ thống thanh toán
Use case liên quan	Xử lý thanh toán

Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn phương thức thanh toán là “Chuyển khoản hoặc quét mã QR”. 2. Hệ thống gửi yêu cầu tạo mã giao dịch đến cổng thanh toán và hiển thị mã QR động chứa chính xác số tiền cùng nội dung chuyển khoản. 3. Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã và xác nhận chuyển tiền. 4. Cổng thanh toán xử lý và gửi tín hiệu xác nhận giao dịch thành công về máy chủ hệ thống. 5. Hệ thống phản hồi, tự động chuyển trạng thái hóa đơn sang "Đã thanh toán" với phương thức chuyển khoản. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Giao dịch thành công" trên màn hình và gửi biên nhận điện tử.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: nếu hết thời gian hiệu lực của mã QR được đặt mặc định 15 phút mà khách chưa thanh toán, hệ thống tự động hủy phiên giao dịch và yêu cầu tạo lại mã mới. Tại bước 4: nếu giao dịch bị gián đoạn hoặc tài khoản khách hàng không đủ số dư, hệ thống hiển thị thông báo lỗi chuyển khoản thất bại để khách chọn lại phương thức khác.

	Tại bước 5: nếu mạng chập chờn khiến hệ thống gặp sự cố, lễ tân có nút “Kiểm tra trạng thái giao dịch” để chủ động truy vấn lại đối soát từ phía ngân hàng.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đặt phòng hoặc hóa đơn đã được khởi tạo, hệ thống có kết nối mạng ổn định đến hệ thống thanh toán.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được gán trạng thái đã hoàn tất thanh toán.

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng quản lý khách hàng

Mã UC	UC27
Tên Use Case	Quản lý khách hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên có thẩm quyền xem thông tin khách hàng.
Tác nhân	Ban giám đốc
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Ban giám đốc truy cập vào chức năng “Quản lý khách hàng” trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống tải và hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng kèm các danh mục thông tin tổng hợp: Họ tên, Định danh, Phân hạng thẻ, Tổng doanh thu mang lại. 3. Ban giám đốc sử dụng bộ lọc theo hạng thẻ, khoảng thời gian hoặc thanh tìm kiếm để tra cứu.

	4. Ban giám đốc nhấn “Xem chi tiết” hoặc “Cập nhật” tại một hồ sơ khách hàng cụ thể. 5. Hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ các danh mục liên quan đến khách hàng đó (các phiếu đặt phòng từng tạo, hóa đơn dịch vụ đã thanh toán, lịch sử đánh giá). 6. Ban giám đốc thực hiện thao tác cập nhật thông tin khi cần và nhấn “Lưu”. 7. Hệ thống kiểm tra quyền hạn, cập nhật dữ liệu và thông báo thao tác thành công.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3: Nếu không tìm thấy khách hàng khớp với từ khóa hoặc bộ lọc, hệ thống trả về thông báo “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp” và hiển thị danh sách trống. Tại bước 6: Nếu để trống các thông tin định danh bắt buộc khi cập nhật hồ sơ, hệ thống cảnh báo lỗi đỏ và từ chối lưu dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản có thẩm quyền cấp cao nhất.
Hậu điều kiện	Dữ liệu hồ sơ khách hàng và các danh mục liên quan được truy xuất vào cơ sở dữ liệu.

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Tra cứu điểm thưởng”

Mã UC	UC28
Tên Use Case	Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng quản lý khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem số điểm tích lũy hiện tại, hạng thẻ thành viên như: đồng, bạc, vàng, bạch kim và lịch sử các giao dịch cộng/trừ điểm của mình.
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng mở giao diện cá nhân và chọn mục “Xem hạng thành viên”. 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu lấy thông tin bao gồm: tổng điểm hiện có, hạng thành viên hiện tại và điểm cần thiết để lên hạng. 3. Hệ thống truy vấn danh sách lịch sử biến động điểm. 4. Giao diện hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết cho khách hàng.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3, nếu khách hàng là người mới và chưa có bất kỳ giao dịch nào, hệ thống hiển thị danh sách trống và kèm theo dòng thông báo: “Bạn chưa có giao dịch tích điểm nào!”
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được thông tin về hạng thẻ và điểm số.
----------------------	--

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý chính sách tích điểm”

Mã UC	UC29
Tên Use Case	Quản lý chính sách tích điểm
Mô tả	Hỗ trợ bộ phận quản lý thiết lập các tỷ lệ quy đổi điểm theo quy định 100.000đ = 1 điểm và cấu hình mốc thăng hạng. Đồng thời cung cấp tính năng theo dõi danh sách khách hàng thân thiết.
Tác nhân	Bộ phận quản lý
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng “Quản lý tích điểm” trên hệ thống. 2. Hệ thống tải giao diện gồm 2 phần: cấu hình chính sách và danh sách khách hàng thân thiết. 3. Quản lý nhập thông số cấu hình mới bao gồm: tỷ lệ điểm, mốc thăng hạng và bấm “Cập nhật”. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu cấu hình mới vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng thân thiết kèm số điện thoại, hạng thẻ và số dư điểm hiện tại.

Dòng sự kiện phụ	Tại bước 4, nếu quản lý nhập số âm hoặc bỏ trống các trường tỷ lệ, hệ thống báo lỗi định dạng và từ chối lưu. Tại bước 5, quản lý có thể nhập tên hoặc số điện thoại vào thanh tìm kiếm để lọc nhanh số điểm của một khách hàng cụ thể.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân đã đăng nhập hệ thống với vai trò ban quản lý.
Hậu điều kiện	Cấu hình tỷ lệ tích điểm và thăng hạng mới được lưu vào cơ sở dữ liệu. Các giao dịch thanh toán phát sinh tại thời điểm này sẽ tính toán theo cấu hình mới.

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Đổi điểm thanh toán”

Mã UC	UC30
Tên Use Case	Đổi điểm thanh toán
Mô tả	Tùy chọn cho phép khách hàng sử dụng điểm tích lũy đang có để quy đổi thành tiền, giảm trừ trực tiếp vào tổng hóa đơn đặt phòng.
Tác nhân	Khách hàng, lễ tân
Use case liên quan	Xử lý thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Tại giao diện xác nhận thanh toán, hệ thống hiển thị số điểm khách hàng đang có và số tiền có thể quy đổi tương ứng. 2. Khách hàng tick chọn “Sử dụng điểm

	tích lũy”. 3. Hệ thống kiểm tra số điểm yêu cầu đổi đảm bảo hợp lệ. 4. Hệ thống áp dụng tỷ lệ cấu hình, tính toán lại: tổng tiền thanh toán = tiền hóa đơn - tiền quy đổi từ điểm. 5. Hệ thống cập nhật số tiền cuối cùng lên giao diện để khách hàng chốt thanh toán.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3, nếu khách hàng nhập số điểm vượt quá số dư đang có, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ và tự động điều chỉnh con số về mức điểm tối đa của khách.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang ở màn hình thanh toán và tài khoản có số dư điểm lớn hơn 0.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận tạm thời số tiền được giảm, số điểm dự kiến trừ và điểm chưa bị trừ cho đến khi hoàn tất thanh toán.

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Tích điểm và thăng hạng”

Mã UC	UC31
Tên Use Case	Tích điểm và thăng hạng
Mô tả	Tùy chọn cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng theo sự đồng ý của khách sau khi hoàn tất thanh toán và hệ thống tự động xét duyệt nâng hạng thẻ.
Tác nhân	Lễ tân, khách hàng

Use case liên quan	Xử lý thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Tại bước thanh toán, lễ tân hỏi khách hàng có nhu cầu tích điểm không. 2. Khách hàng đồng ý và cung số điện thoại. 3. Hệ thống kiểm tra và xác nhận tài khoản hợp lệ. 4. Sau khi giao dịch thanh toán thành công, hệ thống tính toán số điểm thưởng dựa trên tổng tiền cần trả. 5. Hệ thống cộng số điểm thưởng này vào cơ sở dữ liệu của khách hàng. 6. Hệ thống kiểm tra mốc điểm lũy kế, nếu đạt ngưỡng sẽ tự động cập nhật hạng thẻ mới.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 2, nếu khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc là khách vắng lai không có nhu cầu thì đặt bình thường. Tại bước 3, nếu số điện thoại chưa được đăng ký, lễ tân có thể gợi ý khách mở tài khoản mới.
Điều kiện tiên quyết	Giao dịch thanh toán đang diễn ra và khách hàng chủ động muốn tích điểm.
Hậu điều kiện	Số dư điểm tích lũy và trạng thái hạng thẻ mới nhất của khách hàng được lưu cố định vào cơ sở dữ liệu.

Bảng đặc tả Use case hệ thống chức năng “Quản lý khuyến mãi”

Mã UC	UC32
Tên Use Case	Quản lý khuyến mãi
Mô tả	Hỗ trợ bộ phận quản lý thiết lập, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa các chương trình khuyến mãi, voucher giảm giá áp dụng cho khách sạn như giảm giá dịp thấp điểm, mã giảm giá,....
Tác nhân	Bộ phận quản lý
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng “Quản lý khuyến mãi” trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi đang chạy, sắp chạy và các chu kỳ tự động. 3. Quản lý bấm “Thêm mới” và nhập thông tin: tên chương trình, mã giảm, mức giảm theo phần trăm hoặc đồng. 4. Quản lý chọn loại chu kỳ hoạt động: Chạy 1 lần: nhập ngày bắt đầu - kết thúc. Chạy định kỳ tự động: thiết lập quy tắc lặp theo lịch trình đã lên kế hoạch. 5. Quản lý bấm “Lưu”. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu quy tắc cấu hình vào cơ sở dữ liệu. 6. Hàng ngày vào lúc 00:00, tiến trình tự động quét cơ sở dữ liệu để đối chiếu quy

	tắc, ngừng kích hoạt trạng thái “Đang diễn ra” cho các khuyến mãi đến hạn và “Vô hiệu hóa” các khuyến mãi hết hạn.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 2: nếu quản lý thiết lập một chương trình lặp định kỳ trùng lặp với một sự kiện đã có, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trùng lặp khuyến mãi và yêu cầu quản lý thiết lập độ ưu tiên. Tại bước 5: cấu hình dưới 0% hoặc trên 100% hiện thông báo lỗi “Lỗi định dạng phần trăm!”
Điều kiện tiên quyết	Ban quản lý đã đăng nhập ở vai trò bộ phận quản lý.
Hậu điều kiện	Hệ thống tự động vận hành chương trình khuyến mãi theo cấu hình mà tác nhân đã thao tác, không cần thao tác lại.

2.4. Sơ đồ lớp mức phân tích